清華大學

综合论文训练

保真度感知的自适应量子路由协议研究与仿真实现

系　　别：计算机科学与技术系

专　　业：计算机科学与技术

姓　　名：王 思 图

指导教师：施新刚，副研究员

二〇二六年四月

摘 要

量子互联网的核心任务是在多跳网络中为上层应用分发量子纠缠资源。现有量子网络层协议设计通常将链路保真度视为一个二值约束条件，即仅要求其不低于某个应用相关阈值，并在此约束下优化如纠缠生成率或时延等传统指标。然而，对于分布式量子计算中的远程逻辑门操作、分布式量子传感等关键应用而言，其最终性能（如算法成功率、测量精度）与所使用纠缠资源的保真度呈连续正相关。在这些场景中，满足保真度阈值仅为实现功能的基础要求，而进一步提升保真度能够直接、显著地改善应用层性能。因此，有必要在路由机制中探索以主动优化保真度为导向的路径选择策略。

本研究旨在设计、实现并评估一种将保真度作为核心优化目标之一的量子网络层协议。研究包含两个并重的部分：一是协议与算法的设计，二是在一个能真实反映量子-经典混合网络环境的仿真平台中进行实现与验证。

在协议设计方面，希望提出一种基于链路状态的路由算法。该算法应能在以保真度衰减为链路权重的路径计算基础上，引入动态保真度评估与路径协调机制。

在实现与验证方面，我们将选择 qns-3 作为实验平台。qns-3 是首个深度集成于工业级网络模拟框架 NS-3 的量子网络扩展，其关键特性在于实现了量子物理层事件与经典网络协议栈在统一离散事件时间轴上模拟。这一特性使得在 qns-3 中实现的协议能够被置于包含经典背景流量、资源共享竞争的真实网络环境中进行测试，这是其他量子专用模拟器所不具备的能力。在本研究中，我们将为 qns-3 实现网络层协议，并基于此设计对比实验，评估所提协议与仅以跳数或静态保真度阈值为基准的路由策略之间的性能差异。评估将重点聚焦于端到端纠缠的平均保真度、高保真纠缠交付的成功率等直接反映优化目标的指标，以验证在路由决策中系统性考虑保真度优化的必要性与有效性。

关键词：量子网络；网络层协议；路由算法；保真度优化；qns-3；混合网络仿真

目 录

Part I　量子路由理论研究　1
第 1 章 量子网络物理建模 2
1.1 多跳量子中继网络的物理模型 2
1.1.1 节点与链路参数 2
1.1.2 纠缠交换协议的时序模型 2
1.2 端到端纠缠保真度的解析公式 3
1.2.1 退相干模型 3
1.2.2 多跳端到端保真度 3
第 2 章 量子网络路由协议综述 4
2.1 量子路由问题的基本约束 4
2.2 基于保真度乘积的启发式路由 4
2.3 Caleffi 的最优纠缠率路由 5
2.4 Q-CAST 并发纠缠路由协议 5
2.4.1 期望吞吐量度量 E_t 5
2.4.2 扩展 Dijkstra 算法（EDA） 6
2.4.3 多路径备份路由 6
2.5 相关工作 6
2.6 本章小结 6
第 3 章 量子路由度量的非保序性分析 7
3.1 路径拼接模型与路由度量 7
3.1.1 路径拼接的保真度公式 7
3.1.2 Q-CAST 路由度量 7
3.2 路由非保序性的理论分析 8
3.2.1 保序性条件 8
3.2.2 保序比的精确表达式 8
3.2.3 下确界的推导 8
3.2.4 物理直觉 9
3.3 最坏情况拓扑的构造策略 9
3.3.1 双模参数分布 9
3.3.2 ” 高延时陷阱” 子图 9

3.3.3 与 Q-CAST 度量的对比 10
3.4 卫星量子网络中的非保序性自然实例 10
3.4.1 星地混合链路的物理特性 11
3.4.2 失配条件的自然满足 11
3.4.3 数值估算 11

Part II 量子网络模拟器实现 13

第 4 章 量子-经典混合仿真平台 qns-3 的架构设计 14
4.1 总体设计目标与分层结构 14
4.2 离散事件驱动的量子-经典协同仿真 15
4.3 ExaTN 密度矩阵计算后端 15
4.4 量子物理层与存储器退相干模型 16
4.5 量子链路层：纠缠对分发与状态管理 16
4.6 量子网络层与路由协议 17
4.7 经典信令信道的建模方式 18
参考文献 19

Part I

量子路由理论研究

第 1 章　量子网络物理建模

本章建立多跳量子中继网络的物理模型，推导经典信令时延对端到端纠缠保真度的定量影响。这些结论是后续章节分析路由非保序性和设计保真度感知路由算法的理论基础。

1.1　多跳量子中继网络的物理模型

1.1.1　节点与链路参数

考虑由 n 个量子中继节点 $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 构成的线性量子网络，其中 v_1 为源节点，v_n 为目的节点。每个节点 v_i 配备量子存储器，其退相干参数（相干时间）记为 $\tau_i > 0$。相邻节点 v_i 与 v_{i+1} 之间存在量子信道，可以概率性地生成 Bell 纠缠对；同时存在经典信道，用于传递测量结果等控制信令，经典信令从 v_i 传至 v_{i+1} 的传播时延记为 $\delta_i \geqslant 0$。

在不失一般性的前提下，本章对单跳链路的纠缠生成保真度建模如下：链路 (v_i, v_{i+1}) 生成的 Bell 对初始保真度记为 $F_i^{(0)} \in (0, 1]$，该值由信道噪声（去极化噪声、相位翻转等）和纠缠生成操作的不完美性共同决定。

1.1.2　纠缠交换协议的时序模型

建立 v_1 到 v_n 端到端纠缠的标准协议是*链式纠缠交换*：在 $t = 0$ 时刻，全部 $n-1$ 条相邻链路同时尝试生成纠缠对；成功生成后，中间节点 v_k（$k = 2, \cdots, n-1$）对其持有的来自 v_{k-1} 和 v_{k+1} 的两个量子比特执行贝尔态测量（Bell State Measurement, BSM），测量结果 $\{m_L, m_R\} \in \{0, 1\}^2$ 通过经典信道传递给下一节点 v_{k+1} 以指导纠正操作。

关键时序约束：量子比特在存储器中等待的时间直接决定退相干损耗。节点 v_k 的量子比特自 $t = 0$ 起等待，直至收到来自 v_{k-1} 的经典信令方可完成交换。由于信令沿链路逐跳传播，节点 v_k 在执行纠正操作时的等待时间 $T(k)$ 满足如下递推关系：

$$T(k) = \sum_{i=2}^{k-1} \delta_i, \quad k = 2, 3, \cdots, n-1 \tag{1.1}$$

即 v_k 的等待时间等于其左侧所有中继链路经典时延之和。特别地，$T(2) = 0$

（第一个中继节点无需等待），$T(n-1)=\sum_{i=2}^{n-2}\delta_i$（最后一个中继节点等待时间最长）。

1.2 端到端纠缠保真度的解析公式

1.2.1 退相干模型

量子存储器中的退相干通常被建模为振幅阻尼或去极化过程。在本文的时间尺度内，采用指数衰减模型：若量子比特在相干时间为 τ 的存储器中等待时间 Δt，其保真度衰减因子为

$$\mathcal{D}(\Delta t,\tau)=e^{-\Delta t/\tau} \tag{1.2}$$

该指数衰减模型在文献中被广泛采用[1]，与实际量子存储器的退相干行为吻合。

1.2.2 多跳端到端保真度

在全部链路初始保真度均为 F_0（简化假设，一般情况类似推导）的条件下，链式纠缠交换的端到端保真度由各中继节点的退相干损耗之积给出：

$$F=F_0^{n-1}\cdot\prod_{k=2}^{n-1}e^{-T(k)/\tau_k}=F_0^{n-1}\cdot\exp\left(-\sum_{k=2}^{n-1}\frac{T(k)}{\tau_k}\right) \tag{1.3}$$

代入式（1.1），将双重求和展开：

$$F=F_0^{n-1}\cdot\exp\left(-\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{\tau_k}\sum_{i=2}^{k-1}\delta_i\right) \tag{1.4}$$

式（1.4）揭示了两类参数对端到端保真度的耦合影响：

1. **链路经典时延** δ_i：对所有位于其右侧的中继节点产生累积的退相干压力；时延越大、位置越靠左，影响越广。
2. **节点相干时间** τ_k：相干时间短的节点（τ_k 小）对等待时间极度敏感；这类节点构成保真度的主要瓶颈。

第 2 章　量子网络路由协议综述

本章梳理量子网络路由问题的基本约束，介绍代表性量子路由协议的设计思路，并分析其局限性，为后续章节对路由非保序性的理论分析奠定背景。

2.1　量子路由问题的基本约束

与经典网络中的最短路径或最优流量路由不同，量子网络路由必须同时应对如下物理约束：

1. **纠缠生成的概率性**：量子信道的 Bell 对生成成功率 $p_e \in (0,1)$ 受限于光子传输损耗、探测器效率和光学对准误差等因素，路径的端到端纠缠建立成功率随跳数指数下降。
2. **量子态的不可克隆性**：量子信息不能被复制（量子不可克隆定理），因此量子路由无法像经典路由那样通过报文重传或多播分发保证可靠性；一旦纠缠测量失败，该量子资源便不可恢复。
3. **保真度衰减**：纠缠对在量子存储器中等待时会因退相干而损失保真度（参见第 1章），经典信令传播时延越长，最终端到端保真度越低。路由算法必须在最小化信令时延与最优化路径保真度之间取得平衡。
4. **存储器相干时间限制**：现有量子中继节点的相干时间 τ 通常在毫秒至秒级[1]，超过相干时间的等待将使纠缠资源完全退化；路由协议须在有效的相干时间窗口内完成多跳纠缠交换。

上述约束决定了量子路由不能简单将跳数或带宽作为优化目标，而需要联合考虑链路成功率、保真度衰减和相干时间等量子特征参数。

2.2　基于保真度乘积的启发式路由

一种直觉性的量子路由思路是利用保真度的乘法可加性：若忽略中间节点等待期间的退相干损耗，端到端保真度近似为各链路初始保真度之积，即 $F_{\text{end}}(P) \approx \prod_{e\in P} F_e^{(0)}$。以 $-\log F_e^{(0)}$ 为链路权重，最短路径等价于最大化链路保真度之积：

$$w(e) = -\log F_e^{(0)}, \qquad P^* = \arg\max_P \prod_{e\in P} F_e^{(0)} \tag{2.1}$$

此时问题退化为标准加权最短路径，可由经典 Dijkstra 算法高效求解。

该方法的成立前提是：（1）各链路保真度独立且已知；（2）量子态的等待退

相干可忽略，即各链路的经典信令时延远小于量子存储器相干时间。在链路时延均匀且相干时间充裕的小规模网络中，该近似基本成立。然而一旦链路时延存在显著异质性——如混合地面光纤与卫星链路的网络——等待退相干的累积效应不可忽略，保真度的乘积分解不再严格成立，此方法可能产生严重的次优决策。

2.3 Caleffi 的最优纠缠率路由

Caleffi[2]在量子中继网络中建立了端到端纠缠生成率（entanglement generation rate）的精确随机模型。该工作将原子-光子纠缠生成概率、光子-光子贝尔态测量不完美性、退相干时间等多种物理因素纳入统一的随机分析框架，推导了任意路径的端到端纠缠率闭合表达式，并以最大化纠缠率为路由优化目标。

Caleffi 的核心发现是：纠缠生成率度量具有非保序性（non-isotonicity）——在路径拼接时，两条路径的优劣排序可能发生逆转，使得局部最优选择在全局上非最优。这一性质从根本上破坏了标准 Dijkstra 算法的正确性前提：Dijkstra 的贪心选择依赖于路径度量对拼接操作的单调性，而非保序性度量无法满足这一条件。针对该缺陷，Caleffi 提出通过路径枚举算法穷举所有候选路径以求得全局最优解。这一工作是量子路由非保序性问题的早期理论奠基之一，但路径枚举的指数级复杂度限制了其在大规模网络中的实用性。

值得注意的是，Caleffi 所分析的路由度量是**纠缠生成率**，与上节保真度乘积方法的优化目标不同；路由非保序性问题在两种度量体系中均以不同形式存在，下一章将针对 Q-CAST 的期望吞吐量度量进行严格的非保序性理论分析。

2.4 Q-CAST 并发纠缠路由协议

Q-CAST 由 Shi 和 Qian[3]提出，是量子网络路由研究中最具代表性的多路径并发协议之一。其设计动机在于：单路径路由在链路成功率低时端到端成功率极差，而多路径备份可以显著提升有效吞吐量；同时，实际量子网络往往需要同时处理多个纠缠请求，需要一种可扩展的并发调度机制。

2.4.1 期望吞吐量度量 E_t

Q-CAST 以期望吞吐量（expected throughput）E_t 作为路径质量的综合度量：

$$E_t(P) = \left(\prod_{e \in P} p_e\right) \cdot S(|P|) \tag{2.2}$$

其中 $p_e \in (0, 1)$ 为链路 e 的纠缠生成成功概率，$S(|P|)$ 为随路径跳数 $|P|$ 单调递减的惩罚因子，用于抑制过长路径。E_t 反映了路径在单次尝试中成功建立端到端纠

缠的综合概率，兼顾了链路成功率和路径长度两类因素。

2.4.2 扩展 Dijkstra 算法（EDA）

为在大规模网络中高效求解 E_t 最优路径，Q-CAST 采用*扩展 Dijkstra 算法*（Extended Dijkstra Algorithm, EDA）：将标准 Dijkstra 的最小权重迭代改造为最大 E_t 迭代，每步贪心选择当前期望吞吐量最大的邻居节点进行扩展。EDA 的时间复杂度与标准 Dijkstra 相同，均为 $O((V+E)\log V)$，适用于大规模网络拓扑。

2.4.3 多路径备份路由

Q-CAST 的另一核心特性是*多路径备份*（multipath recovery）：在主路径纠缠生成失败时，协议维护若干备用路径候选，通过本地重路由降低端到端建立延迟。各路径之间通过”无竞争调度”（contention-free scheduling）协调，避免量子资源的重复占用。

2.5 相关工作

在上述主流方法之外，若干研究针对特定场景提出了改进方案。Ali 等人[4]研究了量子网络编码在多播纠缠分发中的最优性条件，为量子组播路由提供了理论依据。Wang 等人[5]基于路由代数框架提出了 K-最优路径路由（KOP），从代数结构的角度系统分析了量子路由度量的非保序性，并设计了在代数意义上保证收敛性的修正算法。Sutcliffe 等人[6]针对多方纠缠分发场景，提出了保真度感知的多路径路由策略，在保证最低保真度阈值的前提下优化分发吞吐量。

面向卫星量子网络的全球尺度纠缠分发，QuESat[7]设计了基于低轨道卫星星座的被动光学量子中继网络，并提出了针对星地混合拓扑的路由策略。该工作的出现使得”高延迟-高保真度”卫星链路与”低延迟-低相干时间”地面节点共存的异质场景变得更加现实，对量子路由算法提出了更高的要求。

2.6 本章小结

现有量子路由协议可大致划分为三类：（1）基于保真度乘积的启发式 Dijkstra 方法；（2）以纠缠率为度量的 Caleffi 类方法；（3）以期望吞吐量 E_t 为度量的 Q-CAST 类多路径方法。三类方法的共同局限在于：**均未充分考虑经典信令时延差异对端到端保真度的累积影响**。Caleffi 虽已指出非保序性问题的存在，但其分析针对纠缠率度量，且所提路径枚举方法不具可扩展性。下一章将针对 Q-CAST 的 E_t 度量，从理论上严格分析非保序性的根源、严重程度和典型场景。

第 3 章　量子路由度量的非保序性分析

本章在第 1章物理模型的基础上，推导路径拼接的保真度公式，严格分析 Q-CAST 等现有路由度量的非保序性（non-isotonicity）缺陷，给出保序比的理论下界，并构造系统性复现此缺陷的最坏情况拓扑。最后通过卫星量子网络的实际场景说明非保序性问题的现实危害。

3.1　路径拼接模型与路由度量

3.1.1　路径拼接的保真度公式

在多跳量子网络路由中，一条端到端路径通常由若干子路径拼接而成。设路径 p 的端节点为 v_s（源）和 v_m（枢轴节点），路径 c 的端节点为 v_m 和 v_d（目的），则拼接路径 $p \oplus c$ 的端到端保真度为：

$$F(p \oplus c) = F(p) \cdot F(c) \cdot \exp\left(-T_p \cdot \frac{1}{\tau_m} - (T_p + \delta_m) \cdot S_c\right) \tag{3.1}$$

其中：

- $T_p = \sum_{i \in p} \delta_i$ 为路径 p 的累积经典时延；
- τ_m 为枢轴节点 v_m 的相干时间；
- δ_m 为枢轴节点与路径 c 首节点之间的链路时延；
- $S_c = \sum_{k \in c} 1/\tau_k$ 为路径 c 上各节点退相干敏感度之和（不含枢轴节点本身）。

式（3.1）表明，路径 p 的累积时延 T_p 不仅通过 e^{-T_p/τ_m} 损耗枢轴节点处的量子比特，还通过乘以 S_c 向后续路径 c 上的所有节点传递额外的退相干压力。这一”时延放大” 效应是导致路由非保序性的物理根源。

3.1.2　Q-CAST 路由度量

Q-CAST 协议以期望吞吐量 E_t 作为路径度量（详见第 2.4节）：

$$E_t(P) = \left(\prod_{e \in P} p_e\right) \cdot S(|P|) \tag{3.2}$$

其中 p_e 为链路 e 的纠缠生成成功概率，$S(|P|)$ 为随跳数递减的惩罚因子。E_t 综合考虑了链路成功率和路径长度，但**完全忽略了经典信令时延 δ_i 和节点相干时间 τ_k 对保真度的影响**。这一简化在链路参数均匀的网络中是合理的近似，但在异质网络（如存在高延迟卫星链路或劣质量子存储器的混合网络）中将导致严重的路由

错误。

3.2 路由非保序性的理论分析

3.2.1 保序性条件

路由代数中，若度量 w 满足保序性（isotonicity），则对任意路径 a, b, c，

$$w(a) \geqslant w(b) \implies w(a \oplus c) \geqslant w(b \oplus c) \tag{3.3}$$

即局部最优路径拼接后仍为全局最优。对于以保真度为优化目标的量子路由而言，若保序性成立，则可使用标准 Dijkstra 算法逐跳贪心选择，保证全局最优性。

然而，Q-CAST 的 E_t 度量**不满足保序性**。本节通过构造最坏情况场景，给出保序比 $\eta = F(a \oplus c)/F(b \oplus c)$ 的下确界为零，定量刻画这一缺陷的严重程度。

3.2.2 保序比的精确表达式

设两条到达同一枢轴节点 v_m 的路径 a 和 b，由式（3.1）可得：

$$\eta \triangleq \frac{F(a \oplus c)}{F(b \oplus c)} = \frac{F(a)}{F(b)} \cdot \exp\Big(-(T_a - T_b) \cdot D_c\Big) \tag{3.4}$$

其中 $D_c \triangleq 1/\tau_m + S_c \geqslant 0$ 为后续路径 c 对经典时延的总敏感度（decay factor），包含枢轴节点和路径 c 上所有节点的退相干贡献。公因子 $F(c)$ 和 $e^{-\delta_m S_c}$ 在分子分母中相消，不影响 η。

3.2.3 下确界的推导

$$\inf \eta = 0 \tag{3.5}$$

证明：在约束 $F(a) \geqslant F(b)$（即路径 a 在 Q-CAST 意义下不劣于路径 b）的前提下，构造如下极端参数场景：

- **路径 a（高延迟-高质量内存）：**路径 a 由高延迟链路（$\delta_i^{(a)} \sim O$(百 ms)）和相干时间极长的节点（$\tau_k^{(a)} \to \infty$）构成，使得其自身保真度 $F(a) \approx F_0$ 几乎无衰减，但累积时延 $T_a \to \infty$；
- **路径 b（低延迟-普通内存）：**路径 b 为极短直连链路，$T_b \to 0$，$F(b) \approx F_0$；
- **路径 c（高敏感度后续路径）：**枢轴节点 v_m 或路径 c 上包含相干时间极短的节点，$\tau_m \to 0$ 或 $S_c \to \infty$，使得 $D_c \to \infty$。

上述构造满足 $F(a) \approx F(b) \approx F_0$（约束 $F(a) \geqslant F(b)$ 以等号成立的形式满足），

代入式（3.4）：

$$\eta = 1 \cdot \exp\left(-(T_a - 0) \cdot D_c\right) \xrightarrow{T_a \to \infty,\ D_c > 0} e^{-\infty} = 0 \tag{3.6}$$

因此 $\inf \eta = 0$。 □

3.2.4 物理直觉

上述结论的物理含义是：路径 a 依赖”高质量存储器缓冲高延迟”策略（慢而准），其路由度量（保真度）与 b 相当甚至更优；但一旦接入含有劣质存储器的后续路径 c，路径 a 积累的大量经典时延 T_a 将通过式（3.1）中的 $T_a \cdot S_c$ 项急速放大，导致端到端保真度远低于路径 b。Q-CAST 的 E_t 度量完全无法感知这一效应，因而在上述”错配”（mismatch）场景下做出错误的路由决策。

3.3 最坏情况拓扑的构造策略

基于上节理论分析，可以设计出系统性复现路由非保序性的随机拓扑生成策略，用于定量分析 Q-CAST 在异质网络参数下的失效条件。

3.3.1 双模参数分布

在生成 Erdős–Rényi 随机拓扑时，采用如下**双模异质分布**参数：

表 3.1 复现路由非保序性的随机拓扑参数配置

参数	比例	取值	物理对应
链路时延 δ（ms）	10%	500（固定）	卫星/跨洋链路（陷阱链路）
	90%	5（固定）	城域光纤（公路链路）
节点相干时间 τ（s）	20%	10^4	高质量量子存储器（完美节点）
	80%	1	低成本量子中继器（劣质节点）
相关性约束：高延迟链路两端节点须为完美节点。			

相关性约束是必要的：若高延迟链路连接劣质节点，则路径 a 的自身保真度 $F(a)$ 因大 T_a 乘以大 $1/\tau_k$ 而直接衰减至极低水平，满足不了 $F(a) \geqslant F(b)$ 的前提，无法构成”诱饵”场景。

3.3.2 ”高延时陷阱”子图

在生成的随机拓扑中，以如下方式寻找（或注入）高延时陷阱（mismatch diamond）子图（图 3.1）：

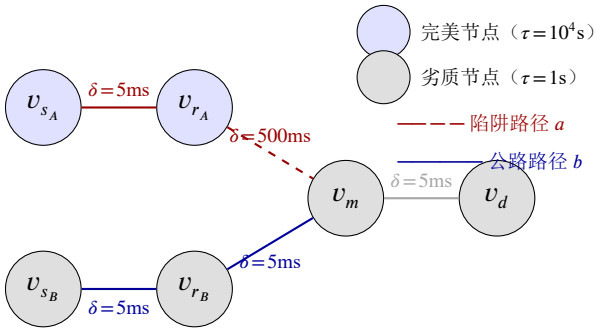

图 3.1　高延时陷阱子图示意：路径 a（红色虚线）含一条 500 ms 高延迟陷阱链路，节点为完美存储器；路径 b（蓝色实线）全部为 5 ms 低延迟链路，节点为劣质存储器。两条路径共享到 v_d 的后续路径（灰色）。

在此子图中，路径 a（陷阱路径）通过一条 500 ms 的高延迟链路到达枢轴节点 v_m，但沿途节点均为完美存储器（$\tau = 10^4$ s），其自身保真度 $F(a)$ 几乎不衰减；路径 b（公路路径）全程使用 5 ms 低延迟链路，但沿途节点为劣质存储器（$\tau = 1$ s）。两条路径保真度相近，但 $T_a = 500\,\text{ms} \gg T_b = 5\,\text{ms}$。枢轴节点 v_m 及后续路径 v_d 均为劣质节点，$D_c = 1/\tau_m + 1/\tau_d \approx 2\,\text{s}^{-1}$。

代入式（3.4），估算保序比：

$$
\begin{aligned}
\eta &= \frac{F(a)}{F(b)} \cdot \exp\big(-(T_a - T_b) \cdot D_c\big) \\
&\approx 1 \cdot \exp\big(-(0.5 - 0.005)\,\text{s} \times 2\,\text{s}^{-1}\big) \\
&= e^{-0.99} \approx 0.37
\end{aligned}
\tag{3.7}
$$

即 Q-CAST 选择保真度优先的路径 a 后，实际端到端保真度仅为选择路径 b 的 37%，出现严重的路由决策失误。若 D_c 更大（如枢轴节点后接多个劣质中继），η 可趋近于零。

3.3.3　与 Q-CAST 度量的对比

在上述高延时陷阱场景中，Q-CAST 计算 E_t 时假设链路参数均匀、不考虑时延差异。由于路径 a 的链路保真度（初始值）与路径 b 相近甚至更高，$E_t(a) \geqslant E_t(b)$，Q-CAST 将选择路径 a。然而如式（3.7）所示，该选择导致了约 63% 的端到端保真度损失，严重偏离最优决策。

3.4　卫星量子网络中的非保序性自然实例

上节的”高延时陷阱”在理论上需要刻意构造——高延迟链路必须与完美存储器相配对。然而，在星地混合量子网络的现实部署中，这一条件天然满足，无需人为设计。QuESat[7]提出了一种由低地球轨道（LEO）卫星星座构成的被动光学量

子中继网络，旨在实现全球尺度的纠缠分发，提供了一个典型的自然实例。

3.4.1 星地混合链路的物理特性

卫星量子信道的核心优势在于信道损耗极低。自由空间光学（FSO）链路在晴天条件下的等效损耗约为 10^{-3} 至 10^{-4} dB/km，远优于地面光纤的 0.2 dB/km。这意味着，通过卫星进行长距离纠缠分发时，链路初始保真度 F_0 几乎不受距离衰减的影响——这正是高质量量子存储器节点（$\tau \to \infty$）在失配模型中所扮演的角色。

然而，低轨道卫星的轨道高度约为 500–2000 km，卫星与地面站之间的单次信号传播时延约为 1.7–6.7 ms；对于需要跨洲际多跳中继的场景，经典控制信令须逐跳经由星间链路（ISL）传递，累积时延可达数十毫秒。QuESat 的全球组网分析表明，对于覆盖距离约 10 000 km 的跨洋路径，端到端经典信令时延可达约 100 ms 量级[7]。

与此形成对比的是，地面光纤段的经典时延则由光在单模光纤中的传播速度（约 2×10^5 km/s）决定，城域段（$\lesssim 100$ km）时延约 0.5 ms，跨城段（~ 500 km）约 2.5 ms，均远小于卫星段的时延。

3.4.2 失配条件的自然满足

将上述物理参数对应到 §3.3的高延时陷阱模型：

- **陷阱路径 a（卫星段）**：卫星链路的低损耗使得纠缠初始保真度 $F_0 \approx 0.95$ 以上，而完美的自由空间信道等效为”完美节点”（$\tau_k^{(a)} \to \infty$）；但累积经典信令时延 T_a 可达 ~ 100 ms。
- **公路路径 b（地面光纤段）**：地面短距离光纤链路时延极低（$T_b \sim 5$ ms），但地面量子中继节点通常采用低成本的原子系综存储器，相干时间 $\tau \sim 0.1$–1 s，属于”劣质存储器”节点。
- **后续路径 c（末段地面节点）**：全球网络的目的节点往往位于地面，其接入链路通过地面量子中继器组成，$S_c = \sum_k 1/\tau_k$ 显著，$D_c > 0$。

上述参数天然符合高延时陷阱的构造前提，无需手动调整。

3.4.3 数值估算

以三跳卫星路径（$T_a \approx 3\times 33\,\text{ms} = 99\,\text{ms}$）对比两跳地面光纤路径（$T_b \approx 2\times 5\,\text{ms} = 10\,\text{ms}$）为例，假设后续路径连接两个相干时间 $\tau_m = \tau_d = 0.1$ s 的地面中继节点，则：

$$D_c = \frac{1}{\tau_m} + \frac{1}{\tau_d} = 10 + 10 = 20\ \text{s}^{-1} \tag{3.8}$$

代入式（3.4）：

$$
\begin{aligned}
\eta &= \frac{F(a)}{F(b)} \cdot \exp\left(-(T_a - T_b) \cdot D_c\right) \\
&\approx 1 \cdot \exp\left(-(0.099 - 0.010)\,\mathrm{s} \times 20\,\mathrm{s}^{-1}\right) \\
&= e^{-1.78} \approx 0.17
\end{aligned}
\tag{3.9}
$$

即在这一实际的星地混合场景中，若 Q-CAST 误选卫星路径，最终端到端保真度仅为正确路径的 17%，非保序性效应远比 §3.3中的人工构造场景更为严重。这表明，随着 QuESat 等星地混合量子网络架构的部署，保真度感知路由算法将不再只是理论上的优化改进，而是维持网络正确性的必要条件。

Part II

量子网络模拟器实现

第 4 章　量子-经典混合仿真平台 qns-3 的架构设计

4.1　总体设计目标与分层结构

量子网络路由协议的研究对仿真平台提出了双重要求：一方面，需要以密度矩阵形式精确模拟量子比特在噪声信道和有损存储器中的演化，以获得可靠的保真度数据；另一方面，需要将量子协议置于真实的经典网络环境中运行，以捕捉因队列时延、信道拥塞和丢包等因素对量子业务产生的影响。现有量子网络仿真器（NetSquid、SeQUeNCe 等）内部维护独立的事件调度引擎，难以与经典网络协议栈在事件级别实现精确的时间同步，无法满足上述第二项要求。

qns-3（Quantum ns-3）是清华大学量子软件研究中心开发的量子网络仿真平台，其核心设计思路是将量子网络的全部事件调度纳入工业级网络仿真器 NS-3[8] 的统一离散事件时间轴，而非构建独立的仿真引擎。这一决策使得量子纠缠的生成、交换与测量等物理层事件，能够与 NS-3 中已高度成熟的 IP 路由、TCP 传输、CSMA/点对点链路等经典协议模型在同一时间轴上竞争调度，实现事件级别的精确同步。

qns-3 采用五层协议栈架构（图 4.1），自下而上依次为：ExaTN 张量网络计算后端、量子物理层、量子链路层、量子网络层，以及量子应用层。本工作开展之前，qns-3 仅具备底部两层（ExaTN 后端与量子物理层）及顶层的若干点对点应用协议；**量子链路层与量子网络层（含路由协议）均为本工作新实现的内容**，是填补平台协议栈中层缺失的核心工程贡献。各层之间通过清晰定义的 C++ 接口和 ns-3 回调机制耦合，整体遵循 ns-3 的模块化设计规范。

图 4.1　qns-3 量子网络仿真平台五层协议栈架构

4.2 离散事件驱动的量子-经典协同仿真

qns-3 与其他量子网络仿真器最本质的区别在于其事件调度机制。在 NetSquid 等平台中，量子协议的时序逻辑由平台内部的事件引擎驱动，经典网络行为（如信令时延）往往以参数化的固定延迟注入，而非通过真实的协议栈产生。这导致两类时间轴的对齐仅为近似处理，无法捕捉真实的动态效应。

qns-3 的解决方案是将所有量子操作均封装为标准的 ns-3 事件，通过 `Simulator::Schedule()` 接口注册到全局事件队列。当仿真时间推进到某量子事件的触发时刻，事件回调函数调用 ExaTN 后端执行相应的张量网络计算；完成后，该回调函数可进一步向事件队列注册后续量子事件或触发经典报文的发送。以纠缠交换协议为例，混合事件流的典型执行序列如下：

1. 仿真时刻 $t = 0$：中继节点完成 Bell 态测量（BSM），测量结果 $\{m_L, m_R\}$ 通过**真实的 ns-3 UDP 套接字**打包为数据包，经由挂载了传播时延属性的 `PointToPointChannel` 发往枢轴节点；
2. 仿真时刻 $t = \delta$：δ 为 P2P 信道的真实传播时延（可含排队延迟和抖动），枢轴节点的 UDP 接收回调触发，从中解出测量结果；
3. 此时 `Simulator::Now()` 返回 δ，物理层的退相干模型以 δ 为等待时间自动计算枢轴量子比特的保真度衰减；
4. 枢轴节点完成纠正操作后，继续向下游发送经典信令，触发链式的纠缠交换流程。

这一机制确保了”经典信令时延对量子态退相干的影响”能够被精确建模，而非依赖手工参数化的近似值。

4.3 ExaTN 密度矩阵计算后端

量子态的精确模拟由 `QuantumNetworkSimulator` 类负责，该类封装了 ExaTN（Exascale Tensor Networks）[9] 张量网络库，以密度矩阵表示全网量子态。

在内部实现中，每个量子比特对应张量网络 $\mathcal{N}$ 中的一个指标（index）。n 量子比特的系统密度矩阵 $\rho \in \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$ 被分解为”ket 半网络”与”bra 半网络”的张量积形式：

$$\rho = \sum_{\alpha} \lambda_\alpha |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha| \tag{4.1}$$

其中每个 $|\psi_\alpha\rangle$ 对应张量网络中的一条收缩路径。

`QuantumNetworkSimulator` 维护了从量子比特名称到张量编号的双向映射（ket 侧与 bra 侧各一份），使得上层物理层接口可通过量子比特的字符串名

称（如"A_pL"、"B_src_q"）定位并操作对应的密度矩阵张量。保真度计算通过完整的密度矩阵收缩完成，绕过了依赖解析公式的近似计算：

$$F = \langle \Phi^+ | \rho_{AB} | \Phi^+ \rangle \tag{4.2}$$

其中 $|\Phi^+\rangle$ 为目标 Bell 态。

4.4 量子物理层与存储器退相干模型

量子物理层由 QuantumPhyEntity 类实现，负责将上层的量子操作请求转换为对 ExaTN 后端的具体调用，并管理访问控制（防止不同网络节点交叉操作对方的量子比特）。其主要功能包括：量子比特的纯态/混态初始化（GenerateQubitsPure/GenerateQubitsMixed）、量子门施加（ApplyGate）、Bell 态测量（BellMeasure）及保真度计算（CalculateFidelity）。

退相干效应由 QuantumMemory 类统一管理。该类为每个存储的量子比特记录一个时间戳 t_{last}（类型为 ns-3 的 Time 对象），在任何操作施加于该量子比特之前，系统首先计算等待时间 $\Delta t = t_{\text{now}} - t_{\text{last}}$，并调用 TimeModel 将其转化为振幅阻尼或退相位噪声：

$$F(t_{\text{now}}) = F(t_{\text{last}}) \cdot e^{-\Delta t/\tau} \tag{4.3}$$

其中 τ 为该量子比特所对应节点的相干时间参数。这一"惰性求值"（lazy evaluation）策略确保了退相干操作与 ns-3 仿真时钟严格同步，无需独立的退相干事件定时器。

qns-3 实现了三类量子错误模型：

- **TimeModel**：基于时间的退相干模型，如式（4.3），由 QuantumMemory 在操作前自动调用；
- **DephaseModel**：相位翻转噪声，模拟量子门操作或信道传输引入的去相位误差；
- **DepolarModel**：去极化信道噪声，将量子态以概率 $1 - p$ 映射为最大混合态，默认信道保真度参数 $p = 0.95$。

4.5 量子链路层：纠缠对分发与状态管理

量子链路层（QuantumLinkLayerService）负责在相邻节点间建立 Bell 纠缠对，是网络层建立多跳端到端纠缠的基础原语。链路层屏蔽了纠缠生成的概率性失败细节，向上层提供以下接口语义：向指定邻居节点发出纠缠请求，并在成

功后通过 ns-3 回调通知上层 `EntanglementId`、所生成的量子比特名称及初始保真度。

每条成功建立的纠缠对封装为 `EntanglementInfo` 结构体，包含本地和远端量子比特名称、生成时刻（`createdAt`，类型为 `Time`）及有效性标志。链路层的状态机仅含四种状态：`PENDING`（等待）、`READY`（可用）、`CONSUMED`（已被上层消费）、`FAILED`（失败），状态转移通过 ns-3 事件调度触发，全程在统一时间轴上推进。

4.6 量子网络层与路由协议

`QuantumNetworkLayer` 类实现量子网络层（L3）逻辑，管理多跳纠缠路径的建立与生命周期。其核心抽象是路径（Path），每条路径具有唯一标识符 `PathId`，并经历如下生命周期：

$$\texttt{PENDING} \longrightarrow \texttt{READY} \longrightarrow \begin{cases} \texttt{CONSUMED} \\ \texttt{FAILED} \end{cases} \tag{4.4}$$

网络层负责协调每一跳链路层纠缠的建立顺序、纠缠交换操作（`EntanglementSwap`）的触发时机，以及最终端到端纠缠对的保真度检验。路径建立成功（`READY`）后，通过注册的回调函数通知上层应用，应用方可凭 `PathId` 消费（消耗）该纠缠资源。

qns-3 目前实现了两种路由协议，均继承自抽象基类 `QuantumRoutingProtocol`：

1. **DijkstraRoutingProtocol**：以单跳链路保真度为链路权重，基于 Dijkstra 算法求解最优路径，适用于保真度分布较均匀的网络拓扑；
2. **QCastRoutingProtocol**：实现 Q-CAST[3] 协议，以期望吞吐量 E_t 为路径度量，通过扩展 Dijkstra 算法（EDA）和多路径备份路由，在链路保真度分布不均匀时表现更优。E_t 定义为

$$E_t(P) = \left(\prod_{e \in P} p_e\right) \cdot S(|P|) \tag{4.5}$$

其中 p_e 为链路 e 的纠缠生成成功概率，$S(|P|)$ 为路径跳数的惩罚因子。

值得注意的是，Q-CAST 的 E_t 度量不满足路由代数中的保序性（isotonicity）条件[5]，即路径拼接后的度量大小关系不保持单调性。这一固有缺陷是本文第 3章所研究的” 路由非保序性” 问题的理论根源。

4.7 经典信令信道的建模方式

量子网络协议中的经典信令（Bell 态测量结果通知、纠正操作指令、路由控制报文等）需要在节点间可靠传递，其传递时延直接决定了枢轴节点量子比特的等待时间，进而影响退相干损耗。

qns-3 在应用层协议（如 `TelepAdaptApp`、`DistillNestedAdaptApp`）中通过 IPv6 UDP 套接字承载上述经典信令，由此获得了以下仿真保真性保证：

- **真实传播时延**：数据包经由 ns-3 `PointToPointChannel` 或 `CsmaChannel` 传输，传播时延由信道的 `Delay` 属性决定，而非手工注入的固定延迟；
- **排队时延与拥塞**：链路的 `DataRate` 属性决定了串行化时延；当量子信令报文与经典背景流量（如 CBR 流）竞争共享信道时，排队时延自然涌现；
- **随机丢包**：可在接收侧的 `NetDevice` 上挂载 `RateErrorModel`，以指定的每包丢弃概率模拟信道丢包，测试量子协议在经典信令丢失时的鲁棒性；
- **时延抖动**：可在发送侧引入均匀随机抖动，模拟实际链路中的时延变化。

以上特性使得在 qns-3 中运行的量子路由协议能够被置于接近真实的量子-经典混合网络环境中进行压测。这也是 qns-3 区别于其他量子网络仿真工具的核心工程价值：量子协议的正确性不仅在理想信道假设下得到验证，同时在具有真实统计特性的经典网络动态下得到评估。

参考文献

[1] Lin H, Deng R, Yao C Z, et al. Control flow adaption: An efficient simulation method for noisy quantum networks[A/OL]. 2024. arXiv: 2412.08956. https://arxiv.org/abs/2412.08956.

[2] Caleffi M. Optimal routing for quantum networks[J]. IEEE Access, 2017, 5: 22299-22312.

[3] Shi S, Qian C. Concurrent entanglement routing for quantum networks: Model and designs [C/OL]//Proceedings of the ACM SIGCOMM 2020 Conference. 2020: 62-75. DOI: 10.1145/3387514.3405853.

[4] Ali I, Wahab A, Mahmood Z. Optimal quantum network coding for quantum communication [J]. IEEE Communications Letters, 2017, 21(7): 1673-1676.

[5] Wang Z, et al. KOP: K-optimal paths routing for quantum networks via routing algebra[A]. 2025.

[6] Sutcliffe L, et al. Fidelity-aware multi-path routing for multipartite entanglement distribution [A]. 2025.

[7] Gu H, Yu R, Li Z, et al. QuESat: Satellite-assisted quantum internet for global-scale entanglement distribution[C]//IEEE INFOCOM. 2025.

[8] Riley G F, Henderson T R. The ns-3 network simulator[C]//Wehrle K, Güneş M, Gross J. Modeling and Tools for Network Simulation. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010: 15-34.

[9] Lyakh D I. ExaTN: Exascale tensor networks[A]. 2022.